

8 회 차 · 누 적 O X

화학 II

삼 투 압



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

물은, 농도를 맞추러 간다.

8회차는 **삼투압**이다. 반투막을 사이에 두면 용질은 못 가고 물만 건너간다 · 묽은 쪽에서 진한 쪽으로. 그 흐름을 막으려면 압력이 필요한데, 그게 삼투압이고 $\pi = MRT$ 로 적힌다. 기체의 $PV = nRT$ 와 쌍둥이다.

삼투압도 총괄성이라 머릿수에 비례하고, 전해질은 i 를 곱한다. 적혈구의 생사도, 바닷물에서 마실 물을 뽑는 역삼투도, 고분자 분자량 측정도 다 여기서 나온다. 이걸로 1 단원을 닫는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 삼투와 반투막

삼투압

2 삼투압과 $\pi = MRT$

삼투압

3 삼투압은 총괄성 · 전해질

삼투압

4 등장·고장·저장액과 세포

삼투압

5 역삼투

삼투압

6 삼투압으로 분자량 측정

삼투압

1

삼투압 · 삼투

삼투와 반투막

낚시 · 이거 맞을까?

"삼투는 용질이 반투막을 통과해 이동하는 것이다."

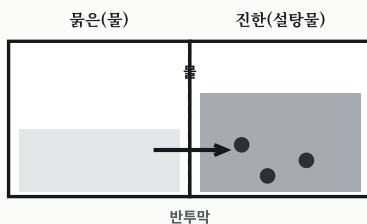
낚였다. 용매가 이동한다. 반투막은 용매만 통과시키고 용질은 막는다.

옳은 문장

- 1 삼투는 반투막을 통해 용매가 이동하는 현상이다. 농도 차에 의해 용질이 아니라 용매가 한쪽으로 이동한다.
- 2 반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는 막이다(세포막이 그 예).
- 3 삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다(농도를 같게 만드는 방향). 순수한 물과 설탕물을 나누면 물이 설탕물 쪽으로 가, 진한 쪽 수면이 높아진다.

그림 · 반투막과 삼투

삼투 · 반투막을 통한 용매 이동



반투막: 용매O · 용질X (세포막)

용매가 묽은 → 진한 쪽으로 이동

농도를 같게 만드는 방향

진한 쪽 수면이 높아짐

용매가 묽은 → 진한 쪽으로 이동.

↑ 한 수 위

삼투는 물이 농도를 맞추러 가는 현상이다. 반투막은 용질을 막으니, 농도를 같게 만들려면 용질이 못 가는 대신 물이 진한 쪽으로 건너간다 · 그래서 진한 쪽 수면이 차오른다. 자연은 막을 사이에 두고도 기어이 평형(같은 농도)을 찾아간다.

→ 이어진다 삼투는 용매가 묽은 쪽에서 진한 쪽으로 이동하는 현상이다.

2

삼 투 압 · $\pi = MRT$

삼투압과 $\pi = MRT$

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"삼투압은 삼투를 도와 용매를 더 빨리 이동시키는 압력이다."

남였다. 삼투를 막기 위해 가하는 압력이다. 진한 쪽에 가해 이동을 멈춘다.

옳 은 문 장

- 1 삼투압은 삼투를 막기 위해 진한 용액 쪽에 가해야 하는 압력이다. 삼투압이 클수록 용매를 끌어당기는 힘(농도)이 크다.
- 2 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다(M 몰농도, R 기체 상수, T 절대 온도). $\pi V = nRT$ 형태로도 쓴다.
- 3 삼투압은 몰농도와 절대 온도에 비례한다(농도 2배·온도 ↑ 면 삼투압 ↑).

그 림 · $\pi = MRT$

삼투압 · $\pi = MRT$

$$\pi = M R T$$

M 몰농도 · R 기체 상수

T 절대 온도

$\pi V = nRT$ 형태로도 씀

삼투압 = 삼투를 막는 압력

진한 용액 쪽에 가해 이동 멈춤

농도·절대 온도에 비례

농도 2배·온도 ↑ → 삼투압 ↑

삼투를 막는 압력 · 농도·온도에 비례.

↑ 한 수 위

삼투압 $\pi = MRT$ 는 기체 식과 쌍둥이다. $PV = nRT$ 와 $\pi V = nRT$ 를 나란히 놓으면, 용액 속 용질 입자가 마치 기체 분자처럼 압력을 만든다는 게 보인다 · 농도와 온도가 높을수록 그 압력이 커진다. 떨어져 보이는 기체와 용액이 같은 식으로 이어진다.

→ 이어진다 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 농도와 절대 온도에 비례한다.

3

삼투압 · 총괄성

삼투압은 총괄성 · 전해질

남시 · 이거 맞을까?

"0.1 M NaCl과 0.1 M 포도당의 삼투압은 같다."

남였다. NaCl이 약 2배 크다. NaCl은 이온화로 입자가 약 2배($i \approx 2$)다.

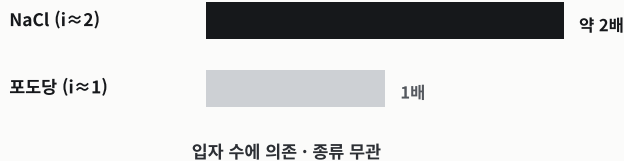
옳은 문장

- 삼투압은 총괄성의 하나로, 용질의 종류와 무관하고 용질 입자의 수에 의존한다.
- 전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$ 로 계산한다(반트호프 인자 i 를 곱한다).
- 같은 몰농도면 전해질이 비전해질보다 삼투압이 크다(0.1 M NaCl > 0.1 M 포도당, 약 2배).

그림 · 전해질 삼투압

삼투압은 총괄성 · 전해질 $\pi = iMRT$

0.1 M 용액의 삼투압 비교



전해질 $\pi = iMRT$

반트호프 인자 i 를 곱함

전해질 > 비전해질 (같은 농도)

끓는점 오름·어는점 내림과 한 식구

$$\pi = iMRT \cdot \text{NaCl} > \text{포도당}.$$

↑ 한 수 위

삼투압도 결국 머릿수 싸움이다. 끓는점 오름·어는점 내림처럼, 무엇을 녹였느냐가 아니라 몇 개가 풀렸느냐가 삼투압을 정한다 · 그래서 전해질은 i 를 곱한다. NaCl은 둘로 쪼개져 같은 농도 포도당의 약 두 배 압력을 낸다. 총괄성의 네 형제는 다 같은 논리다.

→ 이어진다 삼투압은 입자 수에 의존하는 총괄성이다.

4

삼투압 · 세포

등장·고장·저장액과 세포

낚시 · 이거 맞을까?

"적혈구를 고장액에 넣으면 물이 들어와 부풀다."

낚였다. 물이 빠져나가 쭈그러든다. 고장액은 농도가 더 진하다.

옳은 문장

- 1 등장액은 삼투압이 서로 같은 용액이다. 등장액 사이에서는 물의 순이동이 없다(생리식염수는 혈액과 등장액).
- 2 고장액은 비교 대상보다 삼투압이 높은(농도가 진한) 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 빠져나가 쭈그러든다 (수축).
- 3 저장액은 삼투압이 낮은(농도가 묽은) 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 들어와 부풀거나 터진다(팽창).

그림 · 적혈구와 삼투

등장·고장·저장액과 적혈구



생리식염수는 혈액과 등장액 · 적혈구 모양 유지

고장액 수축 · 저장액 팽창 · 등장액 유지.

↑ 한 수 위

등장·고장·저장액은 세포가 사는 환경이다. 적혈구는 농도가 진한 곳(고장액)에선 물을 뺏겨 쭈그러들고, 묽은 곳(저장액)에선 물이 밀려들어 터진다. 그래서 수액·주사액은 반드시 혈액과 등장액으로 맞춘다. 농도 하나가 세포의 생사를 가른다.

→ 이어진다 적혈구는 고장액에서 수축하고 저장액에서 팽창한다.

5

삼투압 · 역삼투

역삼투

낚시 · 이거 맞을까?

"역삼투는 삼투와 같은 방향으로 물을 보낸다."

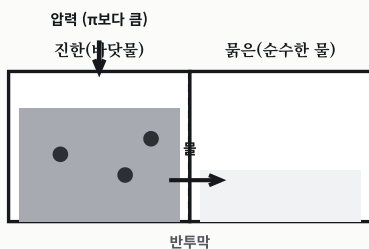
낚였다. 반대 방향(진한 → 묽은)이다. 삼투압보다 큰 압력으로 밀어낸다.

옳은 문장

- 1 역삼투는 진한 용액 쪽에 삼투압보다 큰 압력을 가해 용매를 삼투와 반대 방향(진한 → 묽은)으로 이동시키는 것이다.
- 2 역삼투는 해수 담수화(바닷물에서 순수한 물 얻기)와 정수기에 이용된다.
- 3 물에서 용질을 분리해 깨끗한 물을 얻는 데 쓰인다.

그림 · 역삼투

역삼투 · 거꾸로 미는 압력



삼투압보다 큰 압력 → 삼투 반대 방향
진한 → 묽은 (용매만 빠져나감)
해수 담수화 · 정수기에 이용
물에서 용질을 분리

삼투압보다 큰 압력으로 진한 → 묽은.

↑ 한 수 위

역삼투는 자연을 거꾸로 미는 기술이다. 그냥 두면 물이 진한 쪽으로 가지만, 삼투압을 넘는 힘으로 누르면 물이 거꾸로 빠져나와 용질만 남는다 · 바닷물에서 마실 물을 뽑고, 정수기가 불순물을 거르는 원리다. 평형을 이기려면 평형보다 센 힘이 필요하다.

→ 이어진다 역삼투는 해수 담수화와 정수기에 쓰인다.

6

삼투압 · 분자량

삼투압으로 분자량 측정

남시 · 이거 맞을까?

"삼투압은 진한 용액에서만 커서 분자량 측정에 안 좋다."

남였다. 묽은 용액에서도 크게 나타나, 오히려 고분자 분자량 측정에 유용하다.

옳은 문장

- 삼투압 측정으로 용질의 분자량을 구할 수 있다. $\pi V = nRT$ 에서 몰수(n)를 구하면 분자량(= 질량/몰수)을 계산한다.
- 삼투압은 묽은 용액에서도 비교적 크게 나타나, 작은 농도에서도 측정이 쉽다.
- 그래서 끓는점 오름·어는점 내림보다 고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 유용하다.

그림 · 분자량 측정

삼투압으로 분자량 측정

$$\pi V = nRT \rightarrow n \rightarrow \text{분자량}$$

몰수 n 구함 → 분자량 = 질량 / n
특히 고분자(큰 분자) 측정에 유용

왜 삼투압인가

묽은 용액에서도 크게 나타남
끓는점 오름·어는점 내림보다 큼
작은 농도에서도 측정 쉬움

$\pi V = nRT$ 로 고분자 분자량 측정.

↑ 한 수 위

삼투압이 분자량 측정에 쓰이는 건 작아도 크게 나타나서다. 같은 농도라도 삼투압은 끓는점 오름보다 훨씬 큰 값이라, 아주 묽은 용액에서도 잴 수 있다 · 그래서 한 분자가 거대해 몰수가 적은 고분자도, 삼투압이라면 그 분자량을 잡아낸다. 약한 신호를 키워 읽는 영리한 측정이다.

→ 이어진다 삼투압은 고분자의 분자량 측정에 유용하다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 8회차의 정답이다.

삼투와 반투막

- 1 삼투는 **반투막을 통해 용매가 이동하는 현상**이다. 농도 차에 의해 용질이 아니라 **용매**가 한쪽으로 이동한다.
- 2 반투막은 **용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는 막**이다(세포막이 그 예).
- 3 삼투에서 용매는 **묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동**한다(농도를 같게 만드는 방향). 순수한 물과 설탕물을 나누면 물이 설탕물 쪽으로 가, 진한 쪽 수면이 높아진다.

삼투압과 $\pi = MRT$

- 1 삼투압은 **삼투를 막기 위해 진한 용액 쪽에 가해야 하는 압력**이다. 삼투압이 클수록 용매를 끌어당기는 힘(농도)이 크다.
- 2 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다(M 물질농도, R 기체 상수, T 절대 온도). $\pi V = nRT$ 형태로도 쓴다.
- 3 삼투압은 **물질농도와 절대 온도에 비례**한다(농도 2배·온도 ↑면 삼투압 ↑).

삼투압은 총괄성 · 전해질

- 1 삼투압은 **총괄성의 하나**로, 용질의 종류와 무관하고 **용질 입자의 수에 의존**한다.
- 2 전해질 용액의 삼투압은 $\pi = iMRT$ 로 계산한다(반트호프 인자 i를 곱한다).
- 3 같은 물질농도면 **전해질이 비전해질보다 삼투압이 크다**(0.1 M NaCl > 0.1 M 포도당, 약 2배).

등장·고장·저장액과 세포

- 1 등장액은 **삼투압이 서로 같은 용액**이다. 등장액 사이에서는 물의 순이동이 없다(생리식염수는 혈액과 등장액).
- 2 고장액은 비교 대상보다 **삼투압이 높은(농도가 진한)** 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 빠져나가 **쭈그러든다**(수축).
- 3 저장액은 **삼투압이 낮은(농도가 묽은)** 용액이다. 적혈구를 넣으면 물이 들어와 **부풀거나 터진다**(팽창).

역삼투

- 1 역삼투는 진한 용액 쪽에 **삼투압보다 큰 압력**을 가해 용매를 삼투와 **반대 방향**(진한 → 묽은)으로 이동시키는 것이다.
- 2 역삼투는 **해수 담수화**(바닷물에서 순수한 물 얻기)와 **정수기**에 이용된다.
- 3 물에서 **용질을 분리해 깨끗한 물**을 얻는 데 쓰인다.

삼투압으로 분자량 측정

- 1 삼투압 측정으로 용질의 **분자량**을 구할 수 있다. $\pi V = nRT$ 에서 몰수(n)를 구하면 분자량(= 질량/몰수)을 계산한다.
- 2 삼투압은 **묽은 용액에서도 비교적 크게 나타나**, 작은 농도에서도 측정이 쉽다.
- 3 그래서 끓는점 오름·어는점 내림보다 **고분자(큰 분자)의 분자량 측정에 유용**하다.

뉡시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉡이면 고수.

삼투와 반투막

- 01 삼투에서 반투막을 통과하는 것은 용질이다
뉡시 진짜는 · 용매 (용질은 막힘).
- 02 반투막은 용질도 용매도 모두 통과시킨다
뉡시 진짜는 · 용매만 통과 (용질 막음).
- 03 삼투에서 용매는 진한 → 묽은 쪽으로 간다
뉡시 진짜는 · 묽은 → 진한.

삼투압과 $\pi = MRT$

- 04 삼투압은 삼투를 촉진하는 압력이다
뉡시 진짜는 · 막기 위한 압력.
- 05 삼투압은 $\pi = M/RT$ 다
뉡시 진짜는 · $\pi = MRT$.
- 06 삼투압은 온도와 무관하다
뉡시 진짜는 · 절대 온도에 비례.

삼투압은 총괄성 · 전해질

- 07 삼투압은 용질의 종류에 따라 달라진다
뉡시 진짜는 · 입자 수에 의존 (종류 무관).
- 08 전해질 삼투압 계산에 i 를 곱하지 않는다
뉡시 진짜는 · $\pi = iMRT$ (i 를 곱함).
- 09 같은 농도면 포도당이 NaCl보다 삼투압이 크다
뉡시 진짜는 · NaCl이 큼 (약 2배).

등장·고장·저장액과 세포

- 10 고장액에 넣은 적혈구는 부른다
뉡시 진짜는 · 쭈그러든다 (물 빠져나감).
- 11 저장액에 넣은 적혈구는 쭈그러든다
뉡시 진짜는 · 부풀거나 터진다 (물 들어옴).
- 12 등장액에서 적혈구는 크게 변형된다
뉡시 진짜는 · 변하지 않는다.

역삼투

- 13 역삼투는 삼투압보다 작은 압력을 가한다
뉡시 진짜는 · 큰 압력.
- 14 역삼투는 용매를 삼투와 같은 방향으로 보낸다
뉡시 진짜는 · 반대 방향 (진한 → 묽은).
- 15 역삼투는 해수 담수화에 쓰이지 않는다
뉡시 진짜는 · 쓰인다 (정수기도).

삼투압으로 분자량 측정

- 16 삼투압으로는 분자량을 구할 수 없다
뉡시 진짜는 · $\pi V = nRT$ 로 구함.
- 17 삼투압은 진한 용액에서만 측정할 수 있다
뉡시 진짜는 · 묽은 용액에서도 크게 나타남.
- 18 삼투압은 고분자 분자량 측정에 부적합하다
뉡시 진짜는 · 유용하다.

여기까지 다 잡아냈다면, **8회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모